INFORMATICA

Verifica del 6 novembre 2026

Nome studente _____

Cognome studente _____

Rispondere ad almeno due quesiti a piacere fra quelli proposti. Lo studente deve fornire il diagramma di flusso dell'algoritmo che risolve il quesito e il programma corrispondente in linguaggio C.

Quesito 1 (Analisi del voto di uno studente)
Scrivere un programma che legge in ingresso il voto di uno studente, rappresentato mediante un numero intero. Il voto, per essere valido, deve essewre compreso fra 3 e 10: il programma deve verificare la validità del voto e inoltre, se il voto è maggiore o uguale a 6, allora stampare il messaggio "VALUTAZIONE SUFFICIENTE". Se viceversa il voto è minore di 6 allora il programma deve stampare il messaggio "VALUTAZIONE INSUFFICIENTE".

Quesito 2 (Prodotto tramite somme)
Scrivere un programma che legge in ingresso due valori "fattore1" e "fattore2" ed esegue il calcolo della moltiplicazione fra i due fattori mediante la tecnica delle somme successive. Per eseguire il prodotto **m * n** di due numeri **m** e **n** mediante somme successive, il programma deve sommare **n** volte il numero **m**, oppure in alternativa, sommare **m** volte il numero **n**. Al termine del calcolo il programma deve stampare il risultato della moltiplicazione.

Quesito 3 (Traduzione del voto in giudizio sintetico)
Scrivere un programma che legge in ingresso il voto di uno studente, rappresentato mediante un numero intero. Il voto, per essere valido, deve essere compreso fra 3 e 10: il programma deve verificare la validità del voto e poi stampare il giudizio sintetico relativo al voto. Il giudizio sintetico può essere calcolato secondo le regole seguenti:

1. INSUFFICIENTE: voto compreso fra 3 e 5
2. SUFFICIENTE: voto = 6
3. DISCRETO: voto uguale = 7
4. BUONO: voto = 8
5. DISTINTO: voto = 9
6. OTTIMO: voto = 10

Quesito 4 (Divisione mediante sottrazioni successive)
Scrivere un programma che legge in ingresso due valori **dividendo** e **divisore** ed esegue il calcolo della divisione fra i due numeri mediante la tecnica delle sottrazioni successive, stampando **quoziente** e **resto** della divisione. Per eseguire la divisione di due numeri mediante le sottrazioni successive, si procede sottraendo iterativamente il divisore dal dividendo fino a quando il valore residuo finale della sottrazione diventa più piccolo del divisore. Il numero di sottrazioni eseguite sarà il **quoziente** della divisione, mentre il valore residuo finale sarà il **resto** della divisione. Si assuma che il valore di **dividendo** è maggiore del valore di **divisore**.
Esempio:
23 / 6 = 3 col resto di 5

- 23 > 6 quindi eseguo la sottrazione, 23 - 6 = 17
- 17 > 6 quindi eseguo la sottrazione, 17 - 6 = 11
- 11> 6 quindi eseguo la sottrazione, 11 - 6 = 5
- 5 < 6 ho finito: il quoziente è 3 (ho eseguito 3 sottrazioni) e il resto è 5